Ответы и решения

1а. Найдите значение выражения: $\dfrac{3^8 \cdot 4^5 + 6^8 \cdot 60}{9^4 \cdot 2^{12} - 6^9}$

Ответ: 6,4.

Решение.

$$\frac{3^8 \cdot (2^2)^5 + (2 \cdot 3)^8 \cdot (2^2 \cdot 3 \cdot 5)}{(3^2)^4 \cdot 2^{12} - (2 \cdot 3)^9} = \frac{3^8 \cdot 2^{10} + 2^8 \cdot 3^8 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5}{3^8 \cdot 2^{12} - 2^9 \cdot 3^9} = \frac{3^8 \cdot 2^{10} + 2^{10} \cdot 3^9 \cdot 5}{3^8 \cdot 2^{12} - 2^9 \cdot 3^9}$$

Вынесем общие множители за скобки и сократим:

$$\frac{3^8 \cdot 2^{10}(1 + 3 \cdot 5)}{3^8 \cdot 2^9(2^3 - 3)} = \frac{2 \cdot (1 + 15)}{8 - 3} = \frac{2 \cdot 16}{5} = \frac{32}{5} = 6,4.$$

1б. Найдите значение выражения: $\dfrac{16^{k+1} - 2^{k+4}}{2^{k+2} \cdot (8^k - 1)}$

Ответ: 4.

Решение. Приведем все степени к основанию 2:

$$\frac{(2^4)^{k+1} - 2^{k+4}}{2^{k+2} \cdot ((2^3)^k - 1)} = \frac{2^{4k+4} - 2^{k+4}}{2^{k+2} \cdot (2^{3k} - 1)}$$

Вынесем 2^{k+4} в числителе и сократим:

$$\frac{2^{k+4}(2^{3k} - 1)}{2^{k+2}(2^{3k} - 1)} = 2^{(k+4)-(k+2)} = 2^2 = 4.$$

2. На координатном луче отмечено несколько точек с натуральными координатами. Сумма этих чисел равна 64. Если переместить каждую точку на 4 единицы вправо, сумма станет 96. Сколько было точек?

Ответ: 8.

Решение.

Пусть n — количество точек, и каждую точку сдвинули на 4 единичных отрезка. Общий сдвиг равен $4n$, и по условию это 32. Отсюда $n = 8$.

3а. Разложите на множители: $5b + a(b - 3) - 15 + 9b(3 - b)$

Ответ: $(b - 3)(5 + a - 9b)$.

Решение. Сгруппируем слагаемые:

$$(5b - 15) + a(b - 3) - 9b(b - 3) = 5(b - 3) + a(b - 3) - 9b(b - 3)$$

Вынесем общий множитель $(b - 3)$:

$$(b - 3)(5 + a - 9b).$$

3б. Разложите на множители: $-18b^2q + 21q^3 + 12b^4 - 14b^2q^2$

Ответ: $(2b^2 - 3q)(6b^2 - 7q^2)$.

Решение. Сгруппируем члены:

$$(12b^4 - 18b^2q) + (21q^3 - 14b^2q^2) = 6b^2(2b^2 - 3q) - 7q^2(2b^2 - 3q)$$

Выносим $(2b^2 - 3q)$:

$$(2b^2 - 3q)(6b^2 - 7q^2).$$

3в*. Разложите на множители: $5x^2 + 3x - 2$

Ответ: $(x + 1)(5x - 2)$.

Решение. Разложим средний член $3x$ как $5x - 2x$:

$$5x^2 + 5x - 2x - 2 = 5x(x + 1) - 2(x + 1) = (x + 1)(5x - 2).$$

4. Упростите выражение $(-2,5nk)^3 \cdot (-\frac{2}{5}n^2k)^2$ **и найдите его значение при** $n = -1, k = 0,4$**.**

Ответ: $\frac{16}{625} = 0{,}0256$.

Решение. Упростим выражение:

$$\left(-\frac{5}{2}nk\right)^3 \cdot \left(-\frac{2}{5}n^2k\right)^2 = -\frac{125}{8}n^3k^3 \cdot \frac{4}{25}n^4k^2 = -\frac{125 \cdot 4}{8 \cdot 25}n^7k^5 = -2,5n^7k^5$$

Подставим значения $n = -1$ и $k = 0,4 = \frac{2}{5}$:

$$-2,5 \cdot (-1)^7 \cdot (\frac{2}{5})^5 = -2,5 \cdot (-1) \cdot \frac{2^5}{5^5} = \frac{5 \cdot 2^5}{2 \cdot 5^5} = \frac{2^4}{5^4} = \frac{16}{525} = 0{,}0256.$$

5а. Решите уравнение: $27x^3 - (4 - 2x)(2x + 4) + 7x = (1 + 3x)(9x^2 + 1 - 3x) - (1 - 4x)(x + 3)$

Ответ: $-3,5$.

Решение. Раскроем скобки, используя формулы сокращенного умножения:

$$27x^3 - (16 - 4x^2) + 7x = (1 + 27x^3) - (x + 3 - 4x^2 - 12x)$$

$$27x^3 - 16 + 4x^2 + 7x = 1 + 27x^3 + 4x^2 + 11x - 3$$

Уничтожим одинаковые слагаемые $27x^3$ и $4x^2$ в обеих частях:

$$-16 + 7x = 11x - 2$$

$$7x - 11x = 16 - 2 \implies -4x = 14 \implies x = -3,5.$$

5б. Решите уравнение: $3|3x - 2| - 7 = 14 - |2 - 3x|$

Ответ: $2\frac{5}{12}; -1\frac{1}{12}$.

Решение. Так как $|3x - 2| = |2 - 3x|$, уравнение принимает вид:

$$3|3x - 2| + |3x - 2| = 14 + 7$$

$$4|3x - 2| = 21 \implies |3x - 2| = 5,25$$

1 вариант: $3x - 2 = 5,25 \implies 3x = 7,25 \implies x = \dfrac{29}{12} = 2\dfrac{5}{12}$;

2 вариант: $3x - 2 = -5,25 \implies 3x = -3,25 \implies x = -\dfrac{13}{12} = -1\dfrac{1}{12}$.

6. Какое из чисел A или B больше и на сколько: $A = \underbrace{88\ldots8}_{31} \cdot \underbrace{33\ldots3}_{43}$, $B = \underbrace{44\ldots4}_{31} \cdot \underbrace{66\ldots67}_{43}$

Ответ: B больше A на $\underbrace{44\ldots4}_{31}$.

Решение. $A = 8 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{31} \cdot 3 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{43} = 24 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{31} \cdot \underbrace{11\ldots1}_{43}$.

$B = 4 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{31} \cdot (6 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{43} - 1) = 24 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{31} \cdot \underbrace{11\ldots1}_{43} - 4 \cdot \underbrace{11\ldots1}_{31} = \underbrace{44\ldots4}_{31}$.

7. Дана функция $y = 3x + b$. Найти b, если график:

Ответ: а) -6; б) 11; в) -4; г) -7.

Решение. а) Пересекает Ox в $x = 2 \implies (2; 0)$.
$0 = 3 \cdot 2 + b \implies b = -6$.

б) Проходит через $P(-3; 2)$.
$2 = 3 \cdot (-3) + b \implies b = 2 + 9 = 11$.

в) Пересекает Oy в $-4 \implies (0; -4)$.

$b = -4$.

г) Пересечение $y = 0,5x + 3$ и $y = 2x - 3$: $0,5x + 3 = 2x - 3 \implies 1,5x = 6 \implies x = 4$.
Тогда $y = 2 \cdot 4 - 3 = 5$. Точка $(4; 5)$.
$5 = 3 \cdot 4 + b \implies b = 5 - 12 = -7$.

8. Напишите уравнение линейной функции $y = kx + b$ параллельной $\mathbf{y = x^6 - (x^3 - 1)(x^3 + 1)}$ через (0;0).

Ответ: $y = 3x$.

Решение. Упростим выражение: $y = x^6 - (x^6 - 1) - (2 - 3x) = 1 - 2 + 3x = 3x - 1$.
У параллельных прямых коэффициенты k равны, значит $k = 3$.
Так как график проходит через $(0; 0)$, то $b = 0$.
Итоговое уравнение: $y = 3x$.

9. Два велосипедиста выехали из посёлка в одном направлении: первый — в 9 часов утра, а второй — в 11 ч. 30 мин. После того как второй велосипедист догнал первого, они ещё продолжили путь в течение 3 часов. В момент остановки оказалось, что второй велосипедист обогнал первого на 24 км. В котором часу второй велосипедист догнал первого и какое расстояние проехали велосипедисты до этого, если скорость первого велосипедиста равна 0,6 скорости второго?

Ответ: в 15:15, расстояние 75 км.

Решение. Пусть скорость второго x км/ч тогда скорость первого $0,6x$ км/ч.
Первый выехал в 9:00, второй в 11:30 (разница 2,5 ч).
К моменту выезда второго первый проехал $2,5 \cdot 0,6x = 1,5x$ км.
Скорость сближения: $x - 0,6x = 0,4x$ км/ч.
Время до встречи $= \dfrac{\text{первоначальное расст. между I и II}}{\text{врем догона}} = \dfrac{1,5x}{0,4x} = 3,75$ ч (3 ч 45 мин).
Время встречи: $11 : 30 + 3 : 45 = 15 : 15$.

После встречи за 3 часа второй обогнал первого на $3 \cdot (x - 0,6x) = 1,2x = 24$ км. Отсюда $x = 20$ км/ч. Расстояние до встречи: $20 \cdot 3,75 = 75$ км.

11а. При каких a уравнение $\mathbf{ax - 6(1 + x) = 2x + 5 - 0,5a}$ имеет корни?

Ответ: $a \neq 8$.

Решение. Преобразуем уравнение (приведём его к стандартному виду $Ax = B$): $ax - 6 - 6x = 2x + 5 - 0,5a$ $x(a - 8) = 11 - 0,5a$ Уравнение имеет единственный корень при $a - 8 \neq 0$, то есть $a \neq 8$. При $a = 8$ получаем $0 = 11 - 4 \implies 0 = 7$ (нет корней).

11б. Чему равна сумма $\frac{1}{3 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{99 \cdot 103}$?

Ответ: $\frac{25}{309}$.

Решение.

$\frac{1}{3 \cdot 7} = \frac{1}{4}(\frac{1}{3} - \frac{1}{7})$;

$\frac{1}{7 \cdot 11} = \frac{1}{4}(\frac{1}{7} - \frac{1}{11})$;

$\cdots$

$\frac{1}{99 \cdot 103} = \frac{1}{4}(\frac{1}{99} - \frac{1}{1103})$;

$S = \frac{1}{4}(\frac{1}{3} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \cdots + \frac{1}{99} - \frac{1}{103}) = \frac{1}{4}(\frac{1}{3} - \frac{1}{103}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{100}{309} = \frac{25}{309}$.

11в. Можно ли найти такое n, что $\mathbf{n^3 - n = 1514}$? Ответ: нет. **Решение.** $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ — это произведение трех последовательных целых чисел. Среди них всегда есть число, кратное 3, значит, все произведение должно делиться на 3. Сумма цифр числа 1514 равна $1 + 5 + 1 + 4 = 11$, оно не делится на 3. Следовательно, такое n найти нельзя.